MakanApp

سند جامع کسب‌وکار و منطق عملکرد برنامه

Business & Functional Logic Specification

هدف سند

این سند توضیح می‌دهد MakanApp از دید کسب‌وکار چیست، چه نقش‌هایی دارد، هر بخش چه مسئولیتی دارد، مهم‌ترین قواعد و مرزهای دسترسی کدام‌اند و جریان‌های اصلی برنامه از ایجاد مدرسه تا کلاس، تکلیف، آزمون، پیام‌رسان و AI چگونه کار می‌کنند. این سند جایگزین سند API یا گزارش وضعیت پیاده‌سازی نیست.

نسخه 1.0 - مهر 1405 / اکتبر 2026

مخاطب: QA، Frontend، Backend، Product Owner، تیم AI و اعضای جدید تیم

کنترل سند

موضوع	مقدار
نام سند	MakanApp - Business & Functional Logic Specification
نسخه	1.0
نوع سند	Business / Functional Specification
دامنه	هویت و Workspace، مدرسه/آموزش، ارزیابی، پیام‌رسان، فایل، گزارش، پروفایل، AI
خارج از دامنه	جزئیات Endpointها، Migrationهای واقعی، EF Mapping، Infrastructure deployment
قاعده تفسیر	هرجا «باید» آمده، منطق هدف کسب‌وکار است؛ وضعیت واقعی پیاده‌سازی باید جداگانه با Code/Migration Audit تطبیق شود.

مبنای سند و حل تعارض منابع

این سند با ترکیب اسناد اصلی پروژه تهیه شده است: Technical Proposal v2.0، Development Baseline، User Flows & Screens، SQL Server Override v3.1، Architecture v3 و اسناد AI. برخی نسخه‌های قدیمی درباره فناوری دیتابیس یا دامنه مرحله اول با هم اختلاف دارند؛ در این سند منطق کسب‌وکار ثابت نگه داشته شده و تفاوت «محصول هدف» با «فاز انتشار» جدا شده است.

مبنای این سند	تعارض تاریخی	موضوع
تصمیم فنی جدیدتر: SQL Server + EF Core؛ این تغییر منطق کسب‌وکار را عوض نمی‌کند.	در اسناد قدیمی PostgreSQL یا MySQL ذکر شده است.	دیتابیس

موضوع	تعارض تاریخی	مبنای این سند
Messaging	Baseline اولیه، Chat محدود را برای پایلوت پیشنهاد کرده؛ Proposal بعدی Direct/Group/Channel و Sync کامل را هدف محصول دانسته است.	Target Product = Messenger کامل؛ Release می‌تواند زیرمجموعه کنترل‌شده باشد.
Exam	Baseline آزمون را بعد از تثبیت Assignment می‌داند.	Exam جزء دامنه هدف است، ولی فازبندی اجرای آن مستقل از منطق نهایی است.
AI	در برخی اسناد AI داخل معماری دیده شده، ولی تیم AI مستقل است.	Backend ماکان مالک Auth/Scope است؛ AI سرویس خارجی/جدا و بدون Direct DB Access است.

نکته درباره وضعیت پیاده‌سازی

Repository عمومی main که در دسترس است هنوز نسخه ابتدایی Web API را نشان می‌دهد و نماینده Backend جدید محلی نیست. بنابراین این سند عمداً «منطق کسب‌وکار هدف» را تعریف می‌کند و از ادعای پیاده‌شده بودن Entity/API خاص خودداری می‌کند.

فهرست بخش‌ها

- 1. تعریف محصول و مسئله کسب‌وکار
- 2. اصطلاحات و مدل ذهنی
- 3. نقش‌ها و مرز اختیار
- 4. Workspace و Context فعال
- 5. چهار بخش اصلی محصول

- 6. چرخه کامل یک مدرسه
- 7. هویت، عضویت و روابط
- 8. منطق Academic
- 9. منطق Assignment و Grade
- 10. منطق Exam
- 11. منطق Messaging
- 12. فایل و Storage
- 13. گزارش و Notification
- 14. AI Copilot
- 15. Authorization و جداسازی سازمان‌ها
- 16. State و Lifecycleها
- 17. سناریوهای End-to-End
- 18. قواعد تغییر و تاریخچه
- 19. حالت‌های خطا و Edge Case
- 20. موارد خارج از دامنه
- 21. Business Rules Catalog
- 22. Glossary و منابع

1 - تعریف محصول و مسئله کسب‌وکار

1.1 - MakanApp دقیقاً چیست؟

MakanApp یک پلتفرم چندنقشی برای مدیریت چرخه آموزشی، ارتباطات مدرسه‌ای و کمک هوشمند مبتنی بر داده مجاز است. محصول قرار نیست صرفاً LMS، پیام‌رسان یا Chatbot باشد؛ ارزش اصلی در اتصال این سه جهان به یک هویت و مدل دسترسی مشترک است.

تعریف یک‌خطی

MakanApp چرخه «کلاس → فعالیت/تکلیف → ارزیابی → بازخورد → اقدام بعدی» را با ارتباطات و AI نقش‌محور یکپارچه می‌کند، در حالی که داده رسمی آموزشی و Permission همواره تحت کنترل Backend باقی می‌ماند.

1.2 - مسئله‌ای که حل می‌شود

- پراکنده بودن کلاس، تکلیف، حضور، نمره، پیام و گزارش در ابزارهای جدا.
- نبود یک مدل هویتی مناسب برای معلم چندمدرسه‌ای، والد چندفرزندی و کاربر چندنقشی.
- وابستگی والد به پیام‌های دستی برای فهم وضعیت فرزند و نبود Summary قابل اعتماد.
- نبود مرز شفاف بین «اطلاع‌رسانی در Chat» و «ثبت رسمی داده آموزشی».
- خطر نشت داده بین مدارس، فرزندان، کلاس‌ها و نقش‌های مختلف یک حساب.
- استفاده از AI بدون Context معتبر یا با دسترسی بیش‌ازحد به داده عملیاتی.

1.3 - ارزش برای هر ذی‌نفع

ذی‌نفع	ارزش اصلی	نمونه خروجی
Student	یک نقطه برای کلاس، تکلیف، آزمون، نتیجه و کمک آموزشی	بداند چه کاری دارد، چه چیزی تحویل داده، نتیجه چه زمانی منتشر شده و برای مطالعه چه اولویتی دارد.

ذی‌نفع	ارزش اصلی	نمونه خروجی
Parent	پیگیری آموزشی بدون نیاز به دسترسی به حریم خصوصی فرزند	نمرات منتشرشده، تکالیف عقب‌افتاده، حضور و Summary قابل فهم.
Teacher	کاهش کار تکراری و تمرکز روی کلاس‌های واقعاً منتسب	جلسه، حضور، Assignment، تصحیح، انتشار نتیجه و Analytics کلاس.
Manager	مدیریت School و دید عملیاتی/آموزشی در Scope همان School	کاربران، کلاس‌ها، برنامه، گزارش، ریسک‌ها و وضعیت فعالیت‌ها.
Platform Team	راه‌اندازی و پشتیبانی کنترل‌شده بدون مالکیت محتوای خصوصی	Provisioning، Subscription، Audit و عملیات محدود.

2 - اصطلاحات و مدل ذهنی

2.1 - Organization و School

در زبان کسب‌وکار، School/آموزشگاه همان محدوده‌ای است که کاربر در آن درس می‌خواند، تدریس می‌کند یا مدیریت می‌کند. در مدل فنی این مرز معمولاً Organization است. هر داده سازمانی باید به Organization درست تعلق داشته باشد و این تعلق بخشی از مجوز است، نه صرفاً یک فیلتر UI.

2.2 - User، Person و OrganizationPerson

مفهوم	معنی ساده	چرا جداست؟
User	حساب سراسری ورود به ماکان	یک فرد می‌تواند با همان حساب در چند مدرسه باشد و Roleهای مختلف داشته باشد.

مفهوم	معنی ساده	چرا جداست؟
Person	هویت انسانی/فردی در منطق دامنه	هویت انسان نباید با شماره موبایل یا Role یک مدرسه یکی شود.
OrganizationPerson	پرونده فرد داخل یک Organization	Student می‌تواند قبل از Account فعال پرونده، Enrollment و سابقه داشته باشد.
Membership	اتصال User به Organization	عضویت مدرسه‌ای مستقل است و خاتمه آن نباید User سراسری را حذف کند.
RoleAssignment	نقش/اختیار داخل Membership	یک Membership می‌تواند چند Role داشته باشد و Scope نقش نیز مهم است.
GuardianRelation	رابطه Guardian User با Learner Person	Parent بودن سراسری کافی نیست؛ فرزند مجاز باید صریح و قابل لغو باشد.

قاعده طلایی

User ≠ RoleRole ≠ Access، Parent ≠ Owner of Child Account، Teacher ≠ Owner of All School Classes، Manager ≠ Reader of All Private Content.

3 - نقش‌ها و مرز اختیار

Role	می‌تواند	نباید
Student	برنامه و کلاس خود، تکلیف و Submit خود، آزمون خود، نتایج منتشرشده، پروفایل و Copilot شخصی	داده هم‌کلاسی، نمره منتشرنشده، Answer Key محرمانه، تغییر برنامه یا Grade
Parent	داده آموزشی Child دارای GuardianRelation معتبر، گزارش و Summary، ارتباط مجاز با School	Submit/Exam به‌جای Child، تغییر Grade، دسترسی پیش‌فرض به Raw Chat یا Raw AI Transcript فرزند
Teacher	کلاس/درس منتسب، Session، Evaluation، Assignment و Attendance منابع همان Scope	همه کلاس‌های School، کلاس School دیگر، تصحیح کار خود یا خارج از Assignment مجاز
Manager	مدیریت Organization، Membership/Role طبق اختیار، کلاس/برنامه/گزارش و منابع مجاز	Raw private School دیگر، Raw private Copilot conversation، transcript، اصلاح بی‌ردپای Grade

3.1 - کاربر چندنقشی

یک User می‌تواند در School A معلم، در School B والد و حتی در همان Organization چند Role مجاز داشته باشد. سیستم نباید Permissionهای Contextهای متفاوت را به‌صورت ساده با هم جمع کند. Role فعال، Organization فعال و Resource Relationship باید هم‌زمان بررسی شوند.

3.2 - تعارض منافع

- Teacher که خودش Learner همان Assessment است نباید کار خودش را تصحیح کند.
- Teacher که Parent یک Student است، برای تصحیح رسمی فرزند باید تابع Policy تعارض منافع باشد.
- Manager نمی‌تواند صرفاً به دلیل Manager بودن، Grade را بدون Revision/Audit بازنویسی کند.

• Role سازمانی نمی‌تواند اختیار Platform Admin ایجاد کند.

4 - Workspace و Context فعال

MakanApp یک حساب را به چند «زمینه کاری» متصل می‌کند. بعد از Login، Backend باید Workspaceهای مجاز را Resolve کند. Context فعال مشخص می‌کند کاربر الان در چه Organization، با چه Membership/Role و در صورت نیاز روی چه Class، Child یا Subject کار می‌کند.

جزء Context	مثال	اثر
Actor/User	User-123	هویت درخواست‌کننده از Token/Session می‌آید.
Organization	School A	همه منابع Tenantدار باید با آن سازگار باشند.
Membership	Teacher membership A	فعال/معلق/پایان‌یافته بودن عضویت تعیین‌کننده است.
Role / Permission	Teacher	نوع عملیات قابل درخواست را محدود می‌کند.
Subject Person	Child A	برای Parent/Student Report و AI ضروری است.
Class / Resource	Math-8A	باید Teacher Assignment/TeacherAssignment معتبر داشته باشد.
Audience / Purpose	ParentReport	حتی داده مجاز می‌تواند برای Audience دیگری غیرقابل افشا باشد.

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-CTX-001	شناسه Organization یا Child که Client می‌فرستد مجوز نیست.	Backend باید رابطه جاری را دوباره Validate کند.
BR-CTX-002	سوییچ Workspace فقط Context همان جریان را تغییر می‌دهد.	تب/دستگاه دیگر و Request قبلی نباید به‌طور سراسری Tenant را عوض کنند.
BR-CTX-003	Response دیررس Context قبلی نباید در Context جدید نمایش داده شود.	پیشگیری از Cross-Organization/Child leakage.
BR-CTX-004	Draftها به Context زمان ایجاد خود متصل می‌مانند.	سوییچ School نباید مقصد Assignment/Message نیمه‌کاره را عوض کند.

5 - چهار بخش اصلی محصول

School / Education - 5.1

منبع حقیقت فعالیت آموزشی: سال/دوره، Course، Class، Enrollment، TeacherAssignment، Session، Exam، Evaluation، Submission، Assignment، Attendance و Result. هر رویداد رسمی آموزشی باید در این Domain ثبت شود؛ Message یا AI Response جای داده رسمی را نمی‌گیرد.

Messenger - 5.2

بستر ارتباط کاربرها. Target Product شامل Direct، Group و Channel است و باید پیام، Attachment، Mention، Reaction، Edit/Delete، Reply/Forward، وضعیت تحویل/خواندن، Sync آفلاین و چند دستگاه را پشتیبانی کند. Release اولیه می‌تواند زیرمجموعه‌ای از این دامنه را فعال کند، اما منطق رسمی School نباید به متن Chat وابسته شود.

Profile - 5.3

نمای هویت و تنظیمات قابل مشاهده کاربر است، نه پرونده کامل مدرسه‌ای او. فیلدهای نمایشی، اطلاعات تماس، Roleهای قابل نمایش و Privacy باید از اطلاعات آموزشی/سازمانی تفکیک شوند. عمومی بودن Profile مجوز دیدن شماره تماس، Guardian data یا شناسه‌های مدرسه‌ای نیست.

AI Copilot - 5.4

دستیار نقش‌محور و Context-aware است. Teacher Copilot، Parent Educational Copilot، Student Learning Copilot و Classroom Copilot هر کدام Context و Audience متفاوت دارند. AI منبع حقیقت Manager School Intelligence نیست و دسترسی مستقیم به SQL Server اصلی ندارد. Grade/Attendance/Permission

6 - چرخه کامل یک مدرسه

این بخش داستان کامل محصول را از راه‌اندازی Organization تا استفاده روزمره نشان می‌دهد. ترتیب زیر «منطق کسب‌وکار هدف» است و به معنی تکمیل همه Endpointها در کد فعلی نیست.

مرحله	غالب **Actor**	خروجی کسب‌وکار
1. Provision School	Platform/Backoffice	Organization و دعوت مدیر ایجاد می‌شود.
2. Manager activation	Manager	Membership مدیر فعال و Workspace مدرسه قابل انتخاب می‌شود.
3. Academic setup	Manager	AcademicPeriod، Course/Class و برنامه پایه ساخته می‌شود.
4. Teacher onboarding	Manager + Teacher	Membership/Role و TeacherAssignmentهای صریح ایجاد می‌شوند.

مرحله	Actor غالب	خروجی کسب‌وکار
5. Student onboarding	Manager	OrganizationPerson و Enrollment ثبت می‌شود؛ User می‌تواند بعداً وصل شود.
6. Parent linking	Manager/Authorized flow	GuardianRelation معتبر برای Child مشخص ایجاد می‌شود.
7. Session	Teacher	جلسه واقعی از Class/Schedule تشکیل و برگزار می‌شود.
8. Attendance	Teacher	حضور رسمی هر Learner برای Session ثبت می‌شود.
9. Assignment	Teacher	Draft → Publish برای Recipientهای مجاز.
10. Submission	Student	Upload/answer → Final Submit → Server receipt.
11. Evaluation	Teacher	Feedback/score مشخص به Attempt متصل می‌شود.
12. Grade Release	Teacher	نتیجه رسمی برای Student/Parent قابل مشاهده می‌شود.
13. Exam	Teacher + Student	نسخه آزمون، Attempt، پاسخ، Evaluation و Release.
14. Messaging	All allowed roles	ارتباط در Conversation مجاز؛ مستقل از truth آموزشی.

مرحله	غالب Actor	خروجی کسب‌وکار
15. AI	All roles	Context مجاز از AI → Backend → پاسخ نقش‌محور.

7 - هویت، عضویت و روابط

7.1 - Teacher در چند School

Teacher یک User سراسری دارد. هر School دعوت/عضویت مستقل ایجاد می‌کند. پایان همکاری با School A نباید Account را حذف کند و نباید دسترسی School B را تغییر دهد. در هر Request School/Organization باید صریح و معتبر باشد.

7.2 - Parent با چند Child

Parent یک User دارد و برای هر Child یک GuardianRelation معتبر و مستقل دارد. Childها می‌توانند در یک یا چند School باشند. سوییچ Child باید School، برنامه، Chat context، Assignment، Grade و AI context را به‌طور هماهنگ عوض کند؛ مجوز فرزند اول به دومی سرایت نمی‌کند.

7.3 - Student بدون Account

پرونده School باید بتواند قبل از ساخت Login Account وجود داشته باشد تا Enrollment و سوابق آموزشی به حساب موبایل وابسته نشوند. اتصال User به OrganizationPerson یک عملیات تأییدشده است؛ تشابه نام یا شماره تماس برای Merge هویت کافی نیست.

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-ID-001	شماره تماس یا Username کلید هویت آموزشی نیست.	شماره خانوادگی می‌تواند مشترک باشد و تغییر کند.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
School دوم Membership جدید می‌سازد.	یک User برای School دوم تکرار نمی‌شود.	BR-ID-002
حساب سراسری و Membershipهای دیگر باقی می‌مانند.	پایان Membership فقط همان Organization را محدود می‌کند.	BR-ID-003
دانستن نام/شماره Child مجوز نمی‌سازد.	GuardianRelation قابل تأیید، محدود و قابل لغو است.	BR-ID-004
یک User می‌تواند در Contextهای مختلف Role متفاوت داشته باشد.	Role یک رابطه است، نه ویژگی ثابت User.	BR-ID-005

8 - منطق Academic

AcademicPeriod - 8.1

سال/ترم مرز تاریخی فعالیت‌های آموزشی است. تغییر سال تحصیلی نباید Class و Enrollment سال قبل را Rename یا بازنویسی کند؛ دوره جدید رکوردها و رابطه‌های جدید می‌سازد و سابقه قبلی حفظ می‌شود.

Course - 8.2 و Class

Course تعریف نسبتاً پایدار درس/محتواست؛ Class اجرای آن Course برای یک AcademicPeriod و گروه مشخص است. این جداسازی اجازه می‌دهد یک درس در چند ترم/کلاس ارائه شود بدون اینکه تعریف درس را تکثیر کنیم.

Enrollment - 8.3

Enrollment رابطه Learner با Class است و Lifecycle دارد. انتقال Student به Class دیگر باید Enrollment قبلی را خاتمه دهد و Enrollment جدید بسازد. Attendance، Grade و Submissionهای قبلی در Context تاریخی خود باقی می‌مانند.

TeacherAssignment - 8.4

Teacher بودن در School به معنای دسترسی به همه Classها نیست. Assignment معلم به Class/Course و بازه مسئولیت، Resource Relationship اصلی برای عملیات تدریس است. Primary/Assistant/Substitute می‌توانند سطح و بازه متفاوت داشته باشند.

Session و Attendance - 8.5

ScheduleRule برنامه تکرارشونده است؛ Session رخداد واقعی یک تاریخ مشخص. تغییر برنامه آینده نباید Session برگزارشده را جابه‌جا کند. حضور رسمی به Session وصل است و ورود به لینک Meeting مدرک قطعی حضور نیست؛ Teacher یا فرآیند رسمی حضور آن را ثبت می‌کند.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
Academic records باید قابل Audit و گزارش تاریخی باشند.	تغییر امروز تاریخچه گذشته را بازنویسی نمی‌کند.	BR-AC-001
Course قابل استفاده در دوره‌های متعدد است؛ Class اجرای دوره‌ای است.	Class و Course یک مفهوم نیستند.	BR-AC-002
از عضویت دوگانه ناخواسته و گزارش غلط جلوگیری می‌کند.	Enrollment فعال تکراری برای همان Learner/Class ممنوع است.	BR-AC-003
Role به‌تنهایی Scope Resource را تعیین نمی‌کند.	Teacher access نیازمند TeacherAssignment معتبر است.	BR-AC-004
Schedule یا کلیک لینک جلسه جای Attendance رسمی نیست.	Attendance به Session واقعی متصل است.	BR-AC-005

9 - منطق Assignment، Submission، Evaluation و Grade

Assignment - 9.1

Assignment ابتدا Draft است. در Publish، محتوای نسخه معتبر، Policy، Deadline تأخیر و Recipientهای مجاز تثبیت می‌شوند. Draft برای Student/Parent قابل مشاهده نیست. تغییر محتوای مهم پس از Publish باید Version/Revision قابل‌ردیابی ایجاد کند.

AssignmentRecipient - 9.2

گیرنده Assignment یک مفهوم مستقل است چون عضویت Class در طول زمان تغییر می‌کند. مخاطب باید بر اساس Policy زمان Publish تعیین شود تا ورود/خروج بعدی Student تاریخچه تکلیف را مبهم نکند.

SubmissionAttempt - 9.3

Student می‌تواند پاسخ را آماده/آپلود کند، اما «آپلود موفق» برابر Final Submission نیست. Submit نهایی باید مالکیت فایل، Deadline، وضعیت Assignment و Permission را بررسی کند و Server Receipt بدهد. Resubmission در صورت اجازه Attempt جدید می‌سازد؛ قبلی حذف نمی‌شود.

EvaluationRevision - 9.4

Evaluation باید به Attempt مشخص متصل باشد. اصلاح Feedback/Score تاریخچه Revision می‌سازد تا تغییر رسمی نمره قابل ردیابی باشد. دو Evaluator همزمان نباید بی‌صدا تغییر یکدیگر را overwrite کنند.

GradeRelease - 9.5

ثبت Evaluation با انتشار نتیجه یکی نیست. تا قبل از Release، Student/Parent نباید Grade را از API، Report، Notification یا AI دریافت کنند. Release یک مرز Visibility رسمی است.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
محتوای ناقص یا نهایی‌نشده نباید منتشر شود.	Draft برای Student/Parent مخفی است.	BR-ASG-001

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
فایل می‌تواند آپلود شده ولی پاسخ هنوز Final نشده باشد.	Upload موفق ≠ Submit نهایی.	BR-ASG-002
Idempotency برای قطع و وصل شبکه ضروری است.	Retry همان Submit نباید Attempt تکراری بسازد.	BR-ASG-003
Feedback و Revision باید به Attempt درست قابل ردیابی باشد.	Resubmission تاریخچه قبلی را پاک نمی‌کند.	BR-ASG-004
Visibility نتیجه یک تصمیم مستقل کسب‌وکاری است.	Evaluated ≠ Released.	BR-ASG-005
Overwrite بی‌ردپا ممنوع است.	اصلاح Grade باید Actor + Revision Reason داشته باشد.	BR-ASG-006

10 - منطق Exam

Exam چرخه‌ای مستقل از Assignment دارد چون زمان‌بندی، امنیت سؤال، Attempt محدود و Finalization قواعد متفاوتی دارند. Target Business شامل آزمون تستی و آزمون فایل/تشریحی است؛ فاز پیاده‌سازی می‌تواند پس از تثبیت Assignment باشد.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
Attempt قدیمی نباید به سؤال تغییرکرده وصل شود.	قبل از Publish، Question/Policy نسخه‌دار تثبیت می‌شود.	BR-EX-001
تغییر ساعت دستگاه یا بستن App زمان را Reset نمی‌کند.	زمان معتبر از Server می‌آید.	BR-EX-002

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-EX-003	Attempt = min(ExamEnd, پایان AttemptStart + AllowedDuration).	قانون زمان برای همه Clientها یکسان می‌ماند.
BR-EX-004	قطع شبکه Attempt جدید ایجاد نمی‌کند.	Retry و Resume باید به همان Attempt مجاز وصل شوند.
BR-EX-005	Answer Key منتشرنشده به Student نمی‌رود. Context	نه API، نه File، نه AI/RAG نباید آن را افشا کند.
BR-EX-006	Extra time/Reopen برای مخاطب مشخص و Auditشده است.	استثناها نباید بی‌ردپا یا سراسری اعمال شوند.

گزارش آزمون باید بین «بدون نمره»، «نمره صفر» و «نتیجه منتشرنشده» تفاوت صریح داشته باشد. مقیاس‌های مختلف نمره بدون Normalization/Policy مشخص نباید میانگین‌گیری شوند.

11 - منطق Messaging

Conversation Types - 11.1

نوع	هدف	قاعده **Scope**
Direct	ارتباط دو/چند Participant مشخص	دسترسی فقط برای Participant مجاز؛ Organization context حسب نوع Conversation.
Group	گفتگوی چند عضو	Membership/Participant و Policy گروه تعیین‌کننده است.

قاعده Scope	هدف	نوع
Roleهای Publish/Moderate از Read جدا هستند.	انتشار سازمان‌یافته/اطلاع‌رسانی	Channel

11.2 - Message و منبع حقیقت

SQL Server/Store پایدار پیام منبع حقیقت است؛ SignalR مسیر تحویل Realtime است، نه مرجع قطعی. اگر اتصال زنده قطع شد، Client باید با Cursor/Delta/History از Store همگام شود. پیام نباید فقط به دلیل ارسال SignalR «ثبت‌شده» فرض شود.

11.3 - Sent، Delivered و Read

این سه وضعیت معنی متفاوت دارند: Sent یعنی Server پیام را پذیرفته/ثبت کرده؛ Delivered یعنی حداقل Device/Session گیرنده تحویل را دریافت کرده؛ Read یعنی کاربر/Client طبق Policy پیام را دیده یا Read Cursor جلو رفته است. ارسال شبکه‌ای به‌تنهایی Read نیست.

11.4 - Offline Retry و ClientMessageId

Client برای Send یک شناسه پایدار می‌فرستد. اگر Server پیام را Commit کرد ولی ACK گم شد، Retry با همان شناسه باید همان پیام/Sequence را برگرداند، نه پیام دوم بسازد. این اصل پایه Idempotency Messaging است.

11.5 - Edit، Delete و Revision

Edit تاریخچه/Revision منطقی ایجاد می‌کند. Delete باید برای Sync چند دستگاه قابل مشاهده باشد؛ Tombstone/Change Event اجازه می‌دهد Device آفلاین بفهمد رکوردی حذف شده بدون اینکه Message ناپدیدشدن نامرئی داشته باشد.

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-MSG-001	SignalR Source of Truth نیست.	قطع Realtime نباید باعث از دست رفتن پیام یا تاریخچه شود.

12 - فایل و Storage

FileAsset یک ماژول مشترک است که Message، Exam، Submission، Assignment و Profile از آن استفاده می‌کنند، اما Permission فایل از Resource مالک آن می‌آید. URL یا FileId به‌تنهایی مجوز دانلود نیست.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
نشت URL نباید معادل دسترسی دائمی باشد.	فایل خصوصی است و دانلود نیازمند Authorization جاری است.	BR-FILE-001
Validation نوع/اندازه/سلامت لازم است.	Extension به‌تنهایی نوع واقعی فایل را اثبات نمی‌کند.	BR-FILE-002
فایل Quarantine/Processing نباید وارد Submission معتبر شود.	Upload قبل از Ready/Validated شدن قابل استفاده رسمی نیست.	BR-FILE-003
Student نباید FileAsset کاربر دیگر را در Submission خود attach کند.	مالکیت فایل باید با Resource مقصد سازگار باشد.	BR-FILE-004
حذف فیزیکی بدون توجه به Grade/Submission/Audit می‌تواند تاریخچه را خراب کند.	حذف FileAsset وابستگی آموزشی و Retention را بررسی می‌کند.	BR-FILE-005

13 - گزارش، اعلان و داده مشتق‌شده

Report - 13.1

Report بازنمایی داده رسمی است، نه منبع جدید برای تغییر Grade. StudentReport، GuardianChildReport، TeacherClassReport و ManagerReport Audienceهای متفاوت دارند. Parent/Manager نباید صرفاً چون Report می‌گیرند، Raw Message یا Transcript خصوصی دریافت کنند.

DataAsOf - 13.2 و داده ناکافی

هر گزارش تحلیلی باید بازه، منبع، تعداد نمونه و زمان به‌روزرسانی را روشن کند. نبود داده با صفر برابر نیست. اگر نمونه کافی نیست، سیستم باید صریحاً «داده کافی نیست» نشان دهد، نه نتیجه‌گیری قطعی.

Notification - 13.3

Notification اثر جانبی است. Assignment/Grade ابتدا باید Commit شود؛ سپس اعلان تولید می‌شود. شکست Push/SMS نباید تراکنش اصلی را Rollback یا داده را حذف کند. Retry اعلان باید بدون اثر تکراری انجام شود.

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-RPT-001	Report فقط داده Releaseشده و Audience-safe را نمایش می‌دهد.	داده مخفی نباید از مسیر Report نشت کند.
BR-RPT-002	Metric بدون Sample/Period/Source تفسیر قطعی ندارد.	جلوگیری از برداشت غلط از میانگین و Trend.
BR-NOTIF-001	Core Commit قبل از Notification است.	Push یک Delivery mechanism است، نه truth.
BR-NOTIF-002	Notification Context School/Child را مشخص می‌کند.	بازکردن اعلان باید بعد از Authorization به Context درست برود.

AI Copilot - 14

مرز مسئولیت - 14.1

Backend Makan	AI Service
Authentication و تشخیص User واقعی	Validation ساختار Request
Authorization و Organization/School Scope	Role-aware prompting داخل Context داده‌شده
تأیید Teacher-Class / Parent-Child / Manager-School	Orchestration / LLM / RAG / Tools
خواندن SQL Server و ساخت DTO حداقلی	Structured output و Explanation/Recommendation
محاسبات رسمی مثل Grade/Count/Published status	استدلال روی داده مجاز، نه ایجاد داده رسمی
Validation پاسخ قبل از نمایش	Telemetry مدل و کیفیت

Copilotهای نقش‌محور - 14.2

Role	هدف Copilot	مرز حریم خصوصی
Student	یادگیری شخصی، توضیح درس، Assignment/Exam preparation، Study plan	فقط داده خودش؛ داده Student دیگر و Answer Key محرمانه ممنوع.
Parent	Summary آموزشی Child و پیشنهاد حمایت	Child صریح + GuardianRelation؛ Raw AI chat فرزند ممنوع.
Teacher	Class analytics، weak topics، completion، پیشنهاد فعالیت	فقط Assigned Class/Students در School Context همان Request.
Manager	School/aggregate analytics، trend، risk	Summary و Analytics؛ Raw private chat/Copilot transcript ممنوع.

شناسه	قاعده کسب‌وکار	منطق/دلیل
BR-AI-001	AI به SQL Server اصلی دسترسی مستقیم ندارد.	Backend تنها مسیر داده Authorized است.
BR-AI-002	AI نمی‌تواند Role/Organization را از Prompt کاربر قبول کند.	Actor/Scope از Backend معتبر می‌آید.
BR-AI-003	Minimum Necessary Context ارسال می‌شود.	Data minimization و کاهش leakage.
BR-AI-004	Raw child chat جزء Parent Context نیست.	Parent حق Summary دارد، نه Transcript خصوصی.
BR-AI-005	AI نمی‌تواند Grade/Attendance رسمی را تغییر دهد.	LLM منبع truth و command authority نیست.
BR-AI-006	قطع AI هسته آموزشی را متوقف نمی‌کند.	AI یک capability وابسته است، نه dependency تراکنشی هسته.

Gate آینده Integration

هنگام رسیدن Backend به مرحله AI Integration، باید API Contract تیم AI، نسخه DTOها، Contract، Context، Auth سرویس‌به‌سرویس، Timeout/Retry، Error Model و Contract Testها به‌صورت رسمی تطبیق داده شوند.

Authorization - 15 و جداسازی Organization

Authorization فرمول ذهنی

Allow = Authenticated + Active Membership/Valid Ownership + Required Permission + Resource Relationship + Visibility/Audience Policy - Explicit Deny

Teacher - 15.1

مسیر معمول دسترسی Teacher: User → Membership → Teacher Role/Permission → TeacherAssignment → Class/Resource. Teacher بودن فقط ثابت می‌کند نوع کلی عملیات ممکن است؛ تعیین Resource relationship می‌کند روی کدام Class.

Parent - 15.2

مسیر Parent: User → Parent capability/Workspace → GuardianRelation → Learner OrganizationPerson → Educational Resource. ParentId یا ChildId ارسالی از UI جای Relation را نمی‌گیرد.

Student - 15.3

Student access به داده خودش از User/OrganizationPerson/Enrollment/Resource ownership ناشی می‌شود. Submit فقط برای Attempt/Assignment مربوط به خود Student ممکن است.

Manager - 15.4

Manager Scope سازمانی گسترده‌تری دارد اما Visibility Policy همچنان اعمال می‌شود. وجود دسترسی به Student یا list یا KPI به معنی مجوز Raw Chat، Raw AI Transcript یا اطلاعات School دیگر نیست.

Cross-Organization Data Leakage - 15.5

نشت چندسازمانی وقتی رخ می‌دهد که Request، Cache، Background Job، File Link، SignalR channel، Report یا AI Context داده School A را در Workspace School B بازگرداند. جلوگیری از آن یک قاعده سراسری است و با مخفی کردن دکمه در Frontend حل نمی‌شود.

منطق/دلیل	قاعده کسب‌وکار	شناسه
عدم وجود Relation/Permission باید رد شود، نه مشاهده عمومی.	Default Deny.	BR-AUTH-001
Class سازمان A نباید به Course/Student سازمان B متصل شود.	هر Resource Tenantدار Organization consistency دارد.	BR-AUTH-002
در User+Org+Child/Class+Policy version داده حساس.	Cache key باید Context مؤثر را شامل کند.	BR-AUTH-003
امنیت فقط HTTP Controller نیست.	Background Job و Live channel هم Authorization boundary دارند.	BR-AUTH-004
لغو Relation نباید فقط دکمه UI را پنهان کند.	Revocation باید روی Read/Download/AI اعمال شود.	BR-AUTH-005

State و Lifecycleهای کلیدی - 16

Stateها برای جلوگیری از ابهام کسب‌وکار ضروری‌اند. نام دقیق Enumها باید در Code Audit نهایی شود، اما منطق چرخه‌ها به شکل زیر مبناست.

موجودیت	چرخه منطقی	نکته
Invitation	Pending A ccepted / Declined / Expired / Revoked	Accept می‌تواند Membership را فعال کند؛ Revoked بعداً قابل استفاده نیست.
Membership	Active Suspended Ended	End یک Organization را می‌بندد، نه User سراسری را.
Enrollment	Pending/Active → Completed/Withdrawn	تاریخچه کلاس قبلی حفظ می‌شود.
Class	Draft Active Completed Archived	Archive حذف فیزیکی سوابق نیست.
Session	Scheduled → InProgress(optional) → Completed / Cancelled	Attendance روی Session واقعی ثبت می‌شود.
Assignment	Draft → Published → Closed → Archived	Draft مخفی؛ Publish مرز visibility است.
Submission	Draft/Prepared → Submitted → Returned/Resubmitted حسب Policy	هر Submit نهایی Attempt قابل ردیابی دارد.
Evaluation	Revision chain Current evaluation	اصلاح مقدار قبلی را نابود نمی‌کند.
Grade	Evaluated Released	Release visibility رسمی را تغییر می‌دهد.
Exam Attempt	NotStarted A ctive F inalized / Expired	Clock از Server و Policy می‌آید.
Message	Committed + revisions + delivery/read receipts	Sent/Delivered/Read state های معادل نیستند.

موجودیت	چرخه منطقی	نکته
AI Run	Queued/Running → Completed/Failed/Cancelled	خروجی قبل از انتشار باید Scope/Response validation شود.

17 - سناریوهای End-to-End

UC-01 - ساخت School و Manager

Actor: Platform/Backoffice + Manager

پیش‌شرط: سفارش/تصمیم Provisioning معتبر و Actor پلتفرمی مجاز است.

جریان اصلی

1. Organization با تنظیمات اولیه و شناسه پایدار ایجاد می‌شود.
2. دعوت Manager برای User موجود یا هویت جدید صادر می‌شود.
3. Manager دعوت را از مسیر احرازشده می‌پذیرد.
4. Membership و RoleAssignment مربوط به همان Organization فعال می‌شود.
5. Workspace جدید در Resolve Workspace قابل مشاهده می‌شود.

نتیجه موفق: Manager وارد School Context می‌شود و می‌تواند Setup مدرسه را آغاز کند.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: دعوت منقضی/لغوشده، User نامعتبر، Provision تکراری یا Role بالاتر از اختیار واگذارکننده باید رد شود.

UC-02 - دعوت Teacher و تخصیص Class

Actor: Manager + Teacher

پیش‌شرط: Manager در Organization مجاز است؛ Teacher می‌تواند User موجود داشته باشد.

جریان اصلی

1. Manager Teacher را دعوت/متصل می‌کند.

2. اگر User از قبل وجود دارد Account جدید ساخته نمی‌شود؛ Membership School ساخته می‌شود.

3. Teacher Role در Membership ثبت می‌شود.

4. برای Classهای مشخص TeacherAssignment ساخته می‌شود.

5. Teacher بعد از سوییچ Workspace فقط Classهای منتسب را می‌بیند.

نتیجه موفق: Teacher با یک حساب در School جدید کار می‌کند.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: تطبیق صرفاً با نام ممنوع؛ School A نمی‌تواند Membership School B را ویرایش کند.

UC-03 - Enroll Student

Actor: Manager/Authorized Staff

پیش‌شرط: Class فعال، AcademicPeriod معتبر و Person همان Organization است.

جریان اصلی

1. Student OrganizationPerson انتخاب یا ایجاد می‌شود.

2. ظرفیت و Active duplicate enrollment بررسی می‌شود.

3. Enrollment به Class و Period متصل می‌شود.

4. Resource views/assignments بعدی بر اساس Enrollment معتبر عمل می‌کنند.

نتیجه موفق: Student عضو Class می‌شود و تاریخ شروع رابطه ثبت است.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: کلاس پر، Enrollment تکراری، Person سازمان دیگر یا Concurrent last-seat باید کنترل شود.

UC-04 - اتصال Parent به Child

Actor: Authorized flow + Parent

پیش‌شرط: Child OrganizationPerson معتبر و Parent User احرازشده است.

جریان اصلی

1. درخواست Relation با Child/Organization مشخص ایجاد می‌شود.

2. هویت/رضایت/تأیید طبق Policy انجام می‌شود.

3. GuardianRelation با validity و permission scope فعال می‌شود.

4. Child در Workspace selector Parent دیده می‌شود.

نتیجه موفق: Parent داده مجاز همان Child را می‌بیند.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: دانستن شماره/نام Child کافی نیست؛ لغو Relation باید فوراً دسترسی جدید را قطع کند.

UC-05 - ایجاد Session و Attendance

Actor: Teacher

پیش‌شرط: TeacherAssignment معتبر و Class فعال است.

جریان اصلی

1. Session از برنامه یا دستی برای Class ایجاد می‌شود.

2. زمان و Meeting information ثبت می‌شود.

3. Teacher در زمان/بعد از Session حضور هر Learner را ثبت می‌کند.

4. اصلاح حضور طبق Policy با تاریخچه انجام می‌شود.

نتیجه موفق: Attendance رسمی برای Session قابل گزارش است.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Join link click به‌تنهایی حضور نیست؛ Teacher خارج Scope نمی‌تواند Attendance ثبت کند.

UC-06 - Publish Assignment

Actor: Teacher

پیش‌شرط: TeacherAssignment/Permission معتبر؛ Assignment Draft است.

جریان اصلی

1. عنوان، محتوا/فایل، Evaluation policy، Deadline و Late policy تعریف می‌شود.

2. نسخه و Recipientهای مجاز تعیین می‌شوند.

3. Publish در تراکنش ثبت می‌شود.

4. پس از Commit، Notification قابل تولید است.

نتیجه موفق: Studentهای مخاطب Assignment را می‌بینند.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Draft ناقص، Recipient نامعتبر، Cross-org file یا Permission منقضی باید Publish را رد کند.

UC-07 - Submit Assignment

Actor: Student

پیش‌شرط: Student Recipient است، Assignment قابل Submit و زمان مجاز است.

جریان اصلی

1. Student پاسخ/فایل را آماده می‌کند.
2. File upload کامل و FileAsset مجاز/Ready می‌شود.
3. Student Final Submit را می‌زند.
4. Backend ownership، deadline، idempotency و policy را بررسی می‌کند.
5. SubmissionAttempt Commit و Server receipt برگردانده می‌شود.

نتیجه موفق: یک Attempt نهایی معتبر ثبت می‌شود.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Retry همان request نباید Attempt دوم بسازد؛ Final Submit بدون Upload نتیجه Submitted ندارد.

UC-08 - Evaluate و Release Grade

Actor: Teacher/Evaluator

پیش‌شرط: Evaluator روی Class/Assignment مجاز است و Attempt معتبر دارد.

جریان اصلی

1. Attempt و نسخه محتوا خوانده می‌شود.
2. Feedback/Score در EvaluationRevision ثبت می‌شود.
3. Concurrency version کنترل می‌شود.
4. در مرحله جدا GradeRelease انجام می‌شود.

5. پس از Release، Student/Parent/Report/AI فقط داده مجاز را می‌بینند.

نتیجه موفق: نتیجه رسمی و قابل مشاهده منتشر می‌شود.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Evaluation بدون Release مخفی می‌ماند؛ concurrent overwrite یا self-grading باید رد شود.

UC-09 - Exam

Actor: Teacher + Student

پیش‌شرط: Exam Published، مخاطب و زمان مجاز است.

جریان اصلی

1. Student Attempt معتبر را شروع می‌کند.
2. Server deadline اختصاصی را تعیین می‌کند.
3. پاسخ‌ها تدریجی ذخیره می‌شوند.
4. در قطع شبکه همان Attempt resume/retry می‌شود.
5. Attempt در موعد/Submit Finalize و سپس Evaluate/Release می‌شود.

نتیجه موفق: Result فقط پس از Release در Audience مجاز قابل مشاهده است.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Client clock، restart App یا ایجاد Attempt دوم نباید زمان/قانون را دور بزند.

UC-10 - Send Message

Actor: Conversation Participant

پیش‌شرط: Conversation و Participant فعلی معتبر هستند.

جریان اصلی

1. Client ClientMessageId پایدار ایجاد می‌کند.
2. Backend Membership/Block/Policy و Attachmentها را Validate می‌کند.
3. Message در Store commit و Sequence اختصاص می‌یابد.
4. ACK به Client برمی‌گردد و Realtime event ارسال می‌شود.

5. Deviceهای دیگر از Change Cursor همگام می‌شوند.

نتیجه موفق: یک Message canonical ساخته می‌شود.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: ACK lost → retry همان Message؛ SignalR failure → تاریخچه از Store قابل بازیابی است.

UC-11 - Parent Report

Actor: Parent

پیش‌شرط: GuardianRelation معتبر برای Child انتخاب‌شده وجود دارد.

جریان اصلی

1. Backend Actor/Child/Organization را Resolve می‌کند.
2. Released grades، attendance و assignment status مجاز جمع می‌شود.
3. DTO والد ساخته می‌شود؛ private message/transcript حذف می‌شود.
4. Report با DataAsOf و limitations برگردانده می‌شود.

نتیجه موفق: Parent Summary قابل فهم و امن دریافت می‌کند.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: لغو Relation، داده منتشرنشده، Child دیگر یا cross-org selection باید رد/محدود شود.

UC-12 - AI Request

Actor: Student/Parent/Teacher/Manager

پیش‌شرط: User authenticated و Workspace/Scope معتبر است.

جریان اصلی

1. Backend Role/Relationship و Audience را Validate می‌کند.
2. حداقل Context مجاز از SQL Server/Services ساخته می‌شود.
3. Request نسخه‌دار به AI Service ارسال می‌شود.
4. AI structured response تولید می‌کند.
5. Backend پاسخ را Validate و سپس به Client می‌دهد.

نتیجه موفق: پاسخ نقش‌محور بدون گسترش Permission برگردانده می‌شود.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: AI unavailable → core still works؛ scope mismatch/unsafe response → خطا یا پاسخ محدود.

UC-13 - Switch Workspace

Actor: هر User چندزمینه‌ای

پیش‌شرط: چند Workspace/Child/Role مجاز وجود دارد.

جریان اصلی

1. User Context مقصد را انتخاب می‌کند.
2. Frontend درخواست‌های قبلی را cancel/ignore می‌کند.
3. Backend Workspace مقصد را مستقل Validate می‌کند.
4. Query/cache keys با Context جدید عوض می‌شوند.
5. Draftهای قدیمی به Context مبدأ باقی می‌مانند.

نتیجه موفق: صفحه فقط داده Context مقصد را نشان می‌دهد.

شکست‌ها/حالت‌های مرزی: Response دیررس یا cache قبلی نباید در مقصد نمایش داده شود.

18 - قواعد تغییر، تاریخچه و حذف

رفتار صحیح	اتفاق
AcademicPeriod/Class/Enrollment جدید؛ نه Rename سال قبلی.	سال جدید
Enrollment قبلی خاتمه و Enrollment جدید ایجاد؛ Grade/Attendance قبلی باقی.	انتقال Student
TeacherAssignment قبلی پایان و Assignment جدید؛ تاریخچه Attribution حفظ.	تعویض Teacher

اتفاق	رفتار صحیح
اصلاح Grade	Revision با old/new/reason/actor/time؛ گزارش‌های وابسته به نسخه جدید بروزرسانی.
لغو Parent Relation	فقط همان Relation قطع؛ Childهای دیگر و Roleهای دیگر باقی.
حذف عضو/Class	در عملیات عادی End/Archive؛ حذف زنجیره‌ای سوابق رسمی ممنوع.
حذف Message	Sync-visible tombstone/change؛ رفتار Retention و moderation جدا.
حذف File	بررسی dependency + retention + legal/business policy قبل از physical purge.

19 - حالت‌های خطا و Edge Caseهای مهم

سناریو	رفتار مطلوب
Parent childId را دستکاری می‌کند	GuardianRelation fail → هیچ داده/فایل/AI context برنگردد.
Teacher ClassId مدرسه دیگر می‌فرستد	Organization/TeacherAssignment mismatch → reject.
دو Enrollment همزمان برای آخرین ظرفیت	فقط یکی commit؛ دیگری conflict/capacity exceeded.
Submit ACK گم می‌شود	Retry با idempotency همان receipt/attempt را برگرداند.
دو Evaluator همزمان	نسخه قدیمی conflict؛ overwrite بی‌صدا ممنوع.
Grade ثبت ولی Release نشده	Student/Parent/Report/AI آن را دریافت نمی‌کنند.

رفتار مطلوب	سناریو
Assignment/Grade باقی؛ delivery job retry شود.	Push notification fail
Message از SQL/changes sync شود.	SignalR قطع
Core education/messaging وابستگی شکست‌خورده نداشته باشد؛ خطای قابل فهم.	AI timeout
قبل از publish دوباره authorization check یا output blocked.	Parent relation وسط AI run لغو می‌شود
Exam deadline تغییر نکند؛ server time مبنا.	Student ساعت گوشی را تغییر می‌دهد
Ownership/scope fail → finalize reject.	فایل فرد دیگر attach می‌شود
UI response را discard؛ cache scope جدا.	Workspace عوض و response قدیمی می‌رسد
School B membership unaffected؛ سوابق A حفظ.	School A Teacher membership را End می‌کند

20 - موارد خارج از دامنه یا نیازمند فاز بعد

موارد زیر یا در نسخه اول تعهد نشده‌اند یا باید بعد از تثبیت هسته با تصمیم جدا وارد Scope شوند:

- ویدئوکنفرانس اختصاصی داخل محصول و تماس صوتی/تصویری داخلی به‌عنوان هسته v1.
- شبکه اجتماعی عمومی و Feed الگوریتمی.
- تصحیح خودکار تشریحی و تغییر Grade توسط AI بدون Human approval.
- دسترسی آزاد Student-to-Student بدون Safety/Policy مشخص.
- تحلیل تجمیعی خودکار چند School برای Teacher بدون Authorization صریح.
- ادعای جلوگیری قطعی از Screenshot/Copy سوال آزمون.
- حذف تاریخچه رسمی برای ساده‌سازی تغییر سال/کلاس/Teacher.
- اتصال مستقیم AI Service به SQL Server عملیاتی.

- Microservice کردن اجباری تمام ماژول‌ها از روز اول به‌عنوان نیاز Business.

21 - Business Rules Catalog - خلاصه مرجع

این جدول برای استفاده تیم توسعه و QA است. Rule IDs باید در سند API/Test قابل ارجاع باشند.

اصل	شناسه
School/Assessment منبع حقیقت داده رسمی آموزشی است.	BR-CORE-001
Messenger انتقال ارتباط است؛ Message جای Grade/Attendance/Assignment رسمی نیست.	BR-CORE-002
AI تحلیل/پیشنهاد می‌دهد و مرجع Permission یا Grade نیست.	BR-CORE-003
شناسه Context ارسالی Client مجوز نیست.	BR-CTX-001
School دوم Membership جدید می‌سازد، نه User جدید.	BR-ID-002
دسترسی به‌صورت Default Deny است.	BR-AUTH-001
Teacher access به Class نیازمند Resource Assignment معتبر است.	BR-AC-004
Upload موفق برابر Final Submission نیست.	BR-ASG-002
Evaluated برابر Released نیست.	BR-ASG-005
زمان آزمون از Server می‌آید.	BR-EX-002
SignalR Source of Truth نیست.	BR-MSG-001
Sent، Delivered و Read سه مفهوم جدا هستند.	BR-MSG-003

شناسه	اصل
BR-FILE-001	File URL/ID به‌تنهایی مجوز دانلود نیست.
BR-RPT-001	Report فقط داده Audience-safe و Releaseشده دارد.
BR-AI-001	AI direct DB access ندارد.
BR-AI-004	Parent به Raw AI Chat فرزند دسترسی پیش‌فرض ندارد.
BR-HIST-001	تغییر امروز سوابق آموزشی گذشته را بازنویسی نمی‌کند.
BR-PRIV-001	Manager ownership مدرسه = حق خواندن private content نیست.
BR-RES-001	Retry نباید اثر تراکنشی تکراری ایجاد کند.
BR-ORG-001	هیچ داده Organization A نباید بدون مجوز صریح وارد Context Organization B شود.

Glossary - 22

اصطلاح	تعریف عملی
Actor	User/Principal واقعی که Request را ایجاد کرده.
Workspace	زمینه انتخاب‌شده کاربر شامل Organization/Role و در صورت نیاز Child/Class.
Organization	مرز School/Tenant برای داده آموزشی.
OrganizationPerson	پرونده فرد در یک Organization؛ ممکن است قبل از User Account وجود داشته باشد.

اصطلاح	تعریف عملی
Membership	رابطه User با Organization.
RoleAssignment	نقش/Scope اختصاص‌یافته به Membership.
GuardianRelation	رابطه Parent/Guardian با Child/Learner مشخص.
Enrollment	رابطه Learner با Class در بازه/دوره.
TeacherAssignment	رابطه Teacher با Class/Course و دوره مسئولیت.
Session	رخداد واقعی یک کلاس در زمان مشخص.
Attendance	حضور رسمی Learner در Session.
AssignmentVersion	نسخه محتوای رسمی Assignment.
SubmissionAttempt	نوبت مستقل پاسخ/تحویل Student.
EvaluationRevision	نسخه اصلاح‌شونده ارزیابی Attempt.
GradeRelease	مرز رسمی قابل مشاهده شدن نتیجه.
Conversation	کانتینر ارتباط Participants.
ClientMessageId	کلید idempotency سمت Client برای Send Message.
ReadCursor	موقعیت خواندن کاربر/دستگاه در Conversation.
Tombstone	اثر Sync برای اعلام حذف بدون اتکا به ناپدیدشدن رکورد.
FileAsset	Metadata/مالکیت/وضعیت یک فایل خصوصی.
Audience	مخاطب مجاز داده/گزارش؛ Student/Parent/Teacher/Manager.
DataAsOf	زمانی که Snapshot/Report بر اساس آن معتبر است.

23 - منابع مبنا و نکات نگهداری سند

منابع اصلی مورد استفاده در تدوین این سند:

- MakanApp - DevelopmentBaseline v0.2 (نیازمندی‌های چندمدرسه‌ای/چندفرزندی و Flow پایه).
- Makan Technical Proposal v2.0 (تعریف اجرایی محصول، دامنه Messaging، نقش‌ها، Privacy و مدل Domain).
- Makan Architecture v3 + SQL Server Override v3.1 (مرزهای معماری و تصمیم نهایی SQL Server در موارد فنی).
- Makan User Flows and Screens UX v1.0 (مرجع تجربه کاربر و Contextهای نقش‌ها).
- MakanApp AI Service Requirements v1.0 و AI Technical Architecture v1.1 (مرز Backend/AI و Role-specific Copilot).

قانون نگهداری سند

هر تغییر واقعی در Parent/Teacher relationship، Release policy، Lifecycle، Role visibility، Scope یا AI data contract باید ابتدا در این سند یا Decision Log مرتبط ثبت شود و سپس API/Database/UI/Testها با همان تصمیم هم‌راستا شوند.

23.1 - چک‌لیست فهم کسب‌وکار برای عضو جدید تیم

- می‌تواند توضیح دهد چرا Membership، User و Organization سه مفهوم جدا هستند.
- می‌داند Teacher Role به‌تنهایی مجوز همه Classها نیست.
- می‌داند Parent فقط Child دارای GuardianRelation را می‌بیند و Raw private chat حق پیش‌فرض نیست.
- تفاوت Schedule/Session، Course/Class و Evaluation/Release را می‌فهمد.
- می‌داند Upload/Submit و Sent/Delivered/Read یکسان نیستند.
- می‌داند Workspace switch یک مرز امنیتی و cache/sync است، نه فقط تغییر صفحه.
- می‌داند AI فقط Authorized Context می‌گیرد و owner داده/permission نیست.
- می‌داند تاریخچه آموزشی در انتقال Student/Teacher/Year باید حفظ شود.

پایان سند

MakanApp - Business & Functional Logic Specification - v1.0

این سند برای فهم مشترک Product / Backend / Frontend / QA / AI تهیه شده است.